M3 - Desenvolvimento Web com .NET

Projeto Final

Descrição

A biblioteca XPTO pretende informatizar os seus serviços. Esta biblioteca tem um núcleo central e vários núcleos regionais. Foi feito um levantamento dos fluxos de informação principais e chegou-se à conclusão de que será necessário construir uma aplicação que permita armazenar a informação das obras disponiveis bem como proceder à respetiva gestão, quer do ponto de vista dos serviços internos, quer do ponto de vista das requisições e devoluções dos leitores. A aplicação deverá ser constituida por dois componentes web: Módulo *Admin* e Módulo *User*.

Requisitos funcionais

Neste contexto, devem ser tidos em conta os seguintes pressupostos:

1. Devem ser disponibilizadas opções que permitam
   a) Registar, autenticar e autorizar utilizadores internos
   b) Registar e autenticar leitores
2. Devem ser disponibilizadas opções que permitam
   a) Acrescentar obras
   b) Eliminar obras
   c) Alterar os dados de cada obra
   d) Transferir exemplares das obras entre nucleos
3. As obras disponiveis encontram-se distribuidas por vários núcleos
4. Para cada obra, além dos dados usuais, deve ser também possivel armazenar a imagem da respetiva capa
5. Cada leitor pode ter requisitados, no máximo, quatro exemplares
6. O tempo máximo para devolução, de cada exemplar, é de quinze dias
7. Nenhum núcleo poderá ficar sem, pelo menos, um exemplar de cada obra, disponivel para consulta presencial
8. Deve ser possivel atualizar o número de exemplares de determinada obra
9. Deve ser possivel transferir um ou mais exemplares de uma obra de um núcleo para outro
10. Deve ser possivel suspender o acesso de requisições a leitores que tenham procedido a devoluções atrasadas em mais que três ocasiões
11. Deve ser possivel reativar o acesso a um leitor suspenso
12. Deve ser possivel eliminar leitores que estejam há mais de um ano sem fazer qualquer requisição, desde que não tenham nenhuma requisição ativa nesse momento
13. Devem ser disponibilizadas algumas opções de análise estatistica que facilitem a tomada de decisão em determinadas situações (e.g., aquisição de novas obras, sugestões de leitura, reforço ou encerramento de nucleos)

14. Os leitores deverão ter a possibilidade de proceder a requisições e devoluções, dentro das normas da biblioteca
15. Deve ser permitido ao leitor cancelar a respetiva inscrição, devendo assumir-se que, nesse caso, é feita a devolução de todos os exemplares que possa ter requisitado e não tenha ainda devolvido
16. Deve ser permitido ao leitor pesquisar, da forma mais cómoda e prática possivel, as obras disponiveis
17. Deve ser permitido ao leitor verificar a sua situação, nomeadamente através das seguintes consultas:
    - 17.1 Obras requisitadas, em cada momento, por nucleo, devendo aparecer a indicação "ATRASO", "Devolução URGENTE" ou "Devolver em breve", caso o prazo já tenha sido ultrapassado, faltem menos de três dias para a devolução ou faltem cinco dias para a devolução, respetivamente
    - 17.2 Histórico de todas as obras requisitadas, podendo opcionalmente indicar um agrupamento por nucleo e/ou um intervalo de datas

Objetivo

Desenvolver uma Web API adequada aos requisitos mencionados.

Entrega do projeto

Todo o material do projecto deverá ser **colocado no GitHub** e o respetivo URL disponibilizado até ao **dia 20/04/2026**.